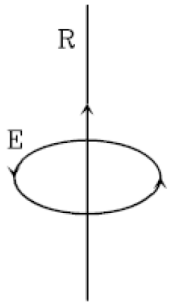
1) La figura muestra una espira circular E contenida en el plano z = 0 y centrada en el origen de coordenadas, y un conductor R rectilíneo y muy largo orientado en la forma indicada. Los sentidos de las corrientes en E y R (I_E e I_R respectivamente) vienen indicados, siendo el de R coincidente con el eje Z positivo. R coincide con el eje de la espira E y los puntos de E distan una distancia *d* del hilo. Determine:



a) el campo magnético de R en un punto cualquiera que diste *d* de él
b) el campo magnético de E en su centro
c) la dirección y el sentido de la fuerza, si la hay, que E ejerce sobre R,
d) la dirección y el sentido de la fuerza, si la hay, que R ejerce sobre E.

2) Un conductor rectilíneo muy largo, cuya sección transversal es un círculo de área $S = 10\ mm^2$, está situado según el eje Z y transporta una corriente neta de 2 A. Determine:

a) la densidad de corriente del conductor si la corriente tiene una distribución uniforme
b) el campo magnético en un punto exterior al conductor distante 4 cm del eje,
c) el campo magnético en un punto interior del conductor distante 1 mm del eje.

3) Un conductor rectilíneo muy largo, cuya sección transversal es un círculo de área $A = 12.5\ mm^2$, está situado según el eje Z y transporta una corriente eléctrica cuya densidad de corriente es no uniforme $\vec{J}(r) = j_0\left(\frac{r}{R}\right)^3 \vec{u}_z$, siendo *r* la distancia al eje de simetría del conductor y *R* el radio del conductor.

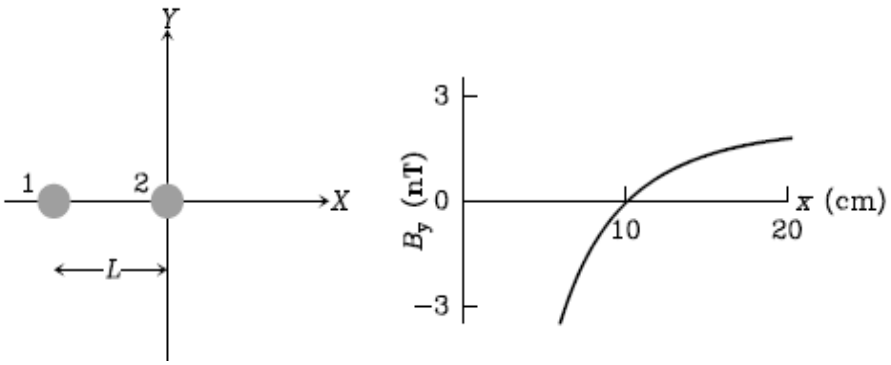
Si $j_0 = 7 \times 10^5\ Am^{-2}$, determine:

a) la intensidad de la corriente eléctrica transportada por el conductor,
b) el campo magnético $\vec{B}$ en puntos exteriores al conductor,
c) el campo magnético $\vec{B}$ en puntos interiores al conductor, y particularice para el caso $r = R/3$.

Nota: El área de una corona circular de radios *r* y *r* + *dr* es $dS = 2\pi r dr$

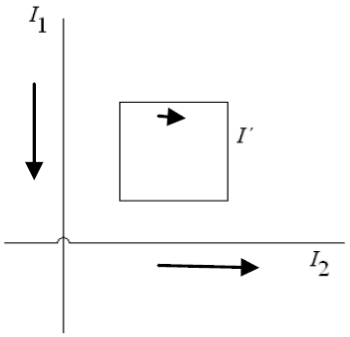
4) Tres conductores paralelos e indefinidos pasan por los vértices de un triángulo equilátero de lado $\sqrt{3}\times10^{-2}$ m y son normales a su plano. Por cada uno circula en el mismo sentido una corriente de 2 A. Calcule la fuerza que actúa por cada metro de longitud sobre uno cualquiera de los conductores.

5) (***Ex. final FFI 2011/12***) La parte izquierda de la figura muestra la sección transversal de dos hilos conductores rectos, paralelos, muy largos, separados una distancia *L* y que transportan corrientes eléctricas (no se especifican los sentidos) de manera que la relación entre sus intensidades es $I_1/I_2 = 4$. La parte derecha de la figura muestra cómo varía espacialmente la componente y del campo magnético neto a lo largo del eje X a la derecha del hilo conductor 2.



a) ¿Cuáles son los sentidos de las corrientes I_1 *e* I_2? (Indique razonadamente para cada una si es entrante o saliente del plano del papel).
b) Determine el valor de la separación L.
c) ¿En qué posición x > 20 cm (fuera de la región cubierta en la gráfica) es máximo el campo B_y?
d) Si I_2 = 3 mA, ¿cuál es el valor de dicho campo magnético máximo?

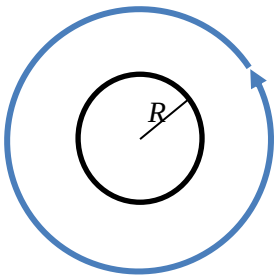
6) (***Ex. FFI 2011/12***) En un instante inicial se coloca una espira cuadrada de lado 1 cm, por la que circula una intensidad de corriente I' = 0.5 A en el sentido de las agujas del reloj, equidistante 0,5 cm a dos hilos de corriente infinitos mutuamente perpendiculares, con intensidades de corriente I_1 hacia abajo e I_2 hacia la derecha de 0.25 A. Determinar la fuerza neta que actúa sobre la espira en el instante inicial y describir la aceleración que experimenta la espira (en ausencia de otras fuerzas) y si ésta cambia con el tiempo.



7) Un solenoide recto de longitud 20 cm, está formado por 500 espiras de radio R=2 cm de un conductor por el que pasa una corriente de 0.5 amperios. La resistencia eléctrica de cada metro de hilo es 0.1 Ω. Determine:
a) la densidad lineal de espiras y la resistencia total del solenoide,
b) el campo magnético del solenoide en el interior.

8) Se arrollan N espiras de alambre en forma de toro, de radio interno a y externo b. Halle:
a) el campo magnético en todas las regiones del espacio,
b) la relación a/b entre radios para que el campo magnético no varíe en su interior más de un 10%.

9) [*VI.28 de Raposo et al.*][1] La figura muestra la sección normal de un solenoide recto con n espiras por unidad de longitud, por el que circula una intensidad de corriente constante I en sentido indicado. En el interior del solenoide hay una espira circular de radio R, cuyo eje coincide con el del solenoide. Calcule la corriente $I´$, así como su sentido, que debe pasar por la espira para que a la distancia $\sqrt{8}R$ del plano que contiene a la espira y sobre su eje, el campo magnético resultante sea nulo.



[1] *Fundamentos de electromagnetismo y ondas. Ejercicios y problemas resueltos de física.* M. A. Raposo, E. Gonzalez, J. Alvarez-Ude. Ed. FEBCCS (2012)]